IN-VEHICLE LEARNING EXPERIENCE

DRIVE COACH 4.1

운전도 배우고,
내 차도 배우는 AI 운전 코치

출발 전 경로 리허설 · 주행 중 보조 코칭 · 주행 후 성장 분석 · 내 차 3D 기능 학습을 하나의 반복 학습 경험으로 연결하는 차량용 서비스 제안

현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전

상세 서비스 기획서 | 2026.11.09

EXECUTIVE SUMMARY | 제안 요약

Drive Coach는 운전의 전·중·후를 하나의 학습 경험으로 연결하는 차량 내 운전 적응 플랫폼이다. 출발 전에는 목적지까지의 주요 회전·교차로·제한속도 변화 구간을 미리 살펴보고, 주행 중에는 기존 내비게이션의 길 안내를 방해하지 않는 짧은 음성 코칭을 제공한다. 도착 후에는 객관적으로 수집 가능한 운전 데이터를 분석하여 기록·성장 리포트를 보여주고, 사용자가 어려웠다고 표시한 구간을 다음 연습으로 연결한다.

여기에 **차량별 기능을 직접 익히는 인터랙티브 3D 실내 설명서**를 결합한다. 운전자는 버튼 위치와 사용 방법을 정차 중 가상으로 연습하고, 직접 동의한 기능에 한하여 관련 주행 상황에서 간단한 음성 복습 안내를 받을 수 있다. 차량의 자동 제어나 주변 차량·보행자에 대한 위험 판단은 서비스 범위에 포함하지 않는다.

제안 항목	핵심 내용
대상 고객	초보 운전자 · 장롱면허 운전자 · 신차 구매자
핵심 문제	익숙하지 않은 길, 불확실한 운전 습관, 차량 기능 학습의 분절
핵심 경험	첫길 리허설 → 실시간 코칭 → 운전·성장 리포트 → 개인별 연습 추천
확장 경험	내 차 3D 기능 학습 → 가상 조작 → 동의 기반 주행 상황 복습
차별화 포인트	안내·평가·연습·차량 기능 학습을 하나의 반복 학습 루프로 통합
제안 플랫폼	현대차그룹 Pleos Connect 기반 차량용 앱 (상용화 목표)
현재 시연 계획	차량 화면 중심의 인터랙티브 HTML 목업, 앱 화면 이미지, 목업 화면 녹화 영상
구현 원칙	현재 확인 가능한 데이터만 평가하고, SDK 권한 및 미검증 기능은 별도 표시

기대 효과: 길을 아는 것과 실제로 운전할 자신이 있는 것 사이의 간극을 줄이고, 학습 이력이 다음 주행에서 실질적인 행동으로 이어지도록 지원한다. 안전운전을 인증하거나 사고 위험을 예측하는 시스템이 아니라 **운전 적응을 돕는 교육형 보조 서비스**로 제안한다.

01. 문제 정의와 제안 배경

1.1 운전자는 목적지에 도달하는 방법만 필요한 것이 아니다

일반적인 길 안내는 어느 도로에서 우회전·좌회전할지를 알려준다. 그러나 익숙하지 않은 운전자는 출발 전에 어떤 상황을 마주할지 알고 싶어 하며, 실제 주행 중에는 안내를 들었어도 긴장하거나 실수할 수 있다. 도착 후에는 어떤 순간이 어려웠고 다음에는 무엇을 연습해야 하는지 알기 어렵다.

차량 기능 학습도 유사하다. 신차 운전자는 크루즈 컨트롤, 와이퍼, 주행 보조 기능 등 다양한 기능을 설명서에서 찾을 수 있지만, **어디에 어떤 버튼이 있는지 이해하고 실제 상황에서 활용하기까지의 과정**은 별개다. 텍스트 중심의 매뉴얼과 주행 환경이 분리되어 있으면 학습 효과가 다음 주행으로 이어지기 어렵다.

1.2 사용자별 주요 문제

고객군	대표적인 어려움	Drive Coach의 해결 방식
초보 운전자	낯선 도로·연속 교차로·주행 판단에 대한 부담	출발 전 구간별 리허설과 주행 중 보조 음성
장롱면허 운전자	운전 감각 저하, 무엇부터 연습할지 불명확	자유 선택형 적응 미션, 어려웠던 구간 기록, 다음 연습 추천
신차 구매자	기존 차량과 다른 버튼·옵션·사용법	차종 기반 기능 탐색, 3D 위치 확인, 가상 조작 실습

세 고객군은 **동등한 주요 타깃**이다. 제품은 하나의 통합 홈에서 모든 기능에 접근하도록 구성하며, 가입 시 특정 유형을 강제로 선택하도록 하지 않는다.

1.3 해결 방향

Drive Coach는 다음 세 가지 원칙으로 문제에 접근한다.

1. **미리 익힌다.** 실제 출발 전에 경로의 핵심 상황과 차량 기능을 확인한다.
2. **운전 중에는 방해하지 않는다.** 기존 내비게이션에 종속된 보조 역할을 수행하며, 음성은 짧고 필요한 시점에만 제공한다.
3. **다음 주행으로 이어진다.** 기록된 운전 패턴과 사용자가 스스로 어려웠다고 표시한 경험을 다음 학습에 반영한다.

---

02. 서비스 구조와 사용자 가치

2.1 두 개의 경험 축, 하나의 학습 기록

운전 적응 축

`운전 적응 미션 선택 → 목적지 설정 → 첫길 리허설(선택) → 주행 코칭 → 운전점수/성장 리포트 → 어려운 구간 기록 → 다음 미션 추천`

차량 기능 학습 축

`내 차 정보 확인 → 기능 목록/검색/3D 탐색 → 버튼 위치 확인 → 음성 설명/가상 조작 → 학습 완료 → 주행 중 추천 동의(선택) → 상황별 짧은 복습`

두 축은 분리된 앱이 아니다. 동일한 운전자 프로필의 학습 이력과 설정을 참조하되, 실시간 기능 추천의 허용 여부는 **기능별 개별 동의**로 관리한다.

2.2 주요 기능과 제공 가치

영역	제공 기능	기대 사용자 가치
준비	첫길 리허설, 회전·교차로·제한속도 변화 미리 보기	낯선 구간의 예측 가능성 향상
주행	내비게이션 뒤에서 보조하는 맞춤형 음성 코칭	지나치게 많은 정보 없이 학습 포인트 전달

영역	제공 기능	기대 사용자 가치
평가	100점 종합점수, 감점 이벤트와 지도 위치 표시	무엇이 어떻게 측정되었는지 이해
성장	주행별 점수 추이, 동일 경로 반복 비교	연습 효과와 개선 경향 확인
복습	지도에 어려운 구간 표시, 사유 입력, 재연습 미션	주관적 경험을 다음 행동으로 연결
차량	차종·옵션 기반 기능 목록, 3D 버튼 실습	설명서 탐색 부담 감소, 기능 적응 지원
개인화	운전자별 프로필, 미션 진행도, 코칭 빈도	가족이 공유하는 차량에서도 학습 연속성 유지

03. 핵심 사용자 경험 시나리오

3.1 시나리오 A — 초보 운전자의 첫 출근길

상황: 처음 가는 출근 경로에 복잡한 회전 구간이 포함되어 있다.

1. 홈에서 목적지를 선택한다. `바로 출발`과 `첫길 리허설` 중 선택할 수 있다.
2. 리허설 화면에서 지도와 타임라인을 확인한다. 우회전·좌회전·유턴·교차로·제한속도 변화 등의 주요 이벤트가 순서대로 표시된다.
3. 타임라인의 한 구간을 누르면 지도에서 해당 위치가 강조되고, 구간 유형에 맞는 2D 또는 간단한 3D 안내와 주의 문구를 확인한다. 전체 실제 교차로를 완전하게 복제하는 방식은 아니다.
4. 내비게이션 주행 안내가 시작되면 최초 수집 동의 조건에 따라 기록을 자동 시작한다. 보조 코칭은 사용자의 설정에 따라 켜거나 끌 수 있다.
5. 주행 중에는 원래 내비 음성에 우선권을 주고, Drive Coach는 간단한 상황 설명을 덧붙인다.
6. 목적지 도착 시 기록을 자동 저장하고 간단한 점수와 주요 평가 결과를 제시한다. 사용자가 상세 리포트를 열면 시간·장소·원인별 감점 이력과 지도 위치를 확인한다.
7. 어려웠던 구간을 직접 표시하면 해당 구간을 다시 익히는 미션을 추천받는다.

3.2 시나리오 B — 운전을 다시 시작하는 장롱면허 운전자

상황: 오랜 공백 후 운전을 재개하지만 무엇부터 연습할지 모른다.

1. `운전 적응 프로그램`에서 복귀 운전 미션을 선택한다. 이전 미션 완료 여부와 관계없이 자유롭게 선택할 수 있다.
2. 시스템은 권장 학습 순서와 진행도를 제공한다.
3. 주행 후 지도에서 심리적으로 어려웠던 구간을 선택하고 `복잡한 교차로`, `차로 변경 부담` 등의 사유를 기록한다.
4. 수집된 주행 데이터와 자기평가를 조합해 다음 연습을 추천한다.
5. 축적된 기록에서는 전체 운전점수 추이와 **동일한 경로를 반복 주행했을 때의 변화**를 각각 살펴본다.

설계 경계: 저장한 어려운 구간에 재진입했다고 해서 항상 실시간 맞춤 음성을 자동으로 재생하지는 않는다. 본 서비스는 **다음 연습 추천**에 우선 집중한다.

3.3 시나리오 C — 새로운 차량을 인도받은 운전자

상황: 새 차량의 주행 보조 기능과 조작 버튼을 익히고 싶다.

1. 차량 모델·연식·트림·옵션 정보를 자동 조회할 수 있으면 사용하고, 불충분하면 사용자가 직접 보완한다.
2. 기능 목록에서 `크루즈 컨트롤`을 검색하거나 3D 실내에서 관련 버튼을 탐색한다.
3. 해당 버튼을 강조 표시하고 기능별 사용법·전제조건·주의사항을 음성 및 텍스트로 설명한다.
4. 가상 버튼을 눌러보는 간단한 실습으로 학습을 완료한다. 실제 차량 기능 사용 여부는 학습 완료 조건이 아니다.
5. 정차 중 `주행 중 추천받기`를 해당 기능에 대해 켜면, 이후 적절한 상황에서 짧은 복습 음성을 제공할 수 있다. 기능은 자동으로 작동시키지 않는다.

---

04. 상세 기능 명세

4.1 운전 적응 프로그램과 자유 선택형 미션

목적: 초보·복귀·신차 적응 등 서로 다른 학습 목적을 하나의 구조로 지원한다.

- `첫 출근길 적응`, `초보 운전`, `장롱면허 복귀`, `신차 적응` 등의 목적별 프로그램을 제공한다.
- 각 프로그램은 **기본 미션 + 개인별 추가 추천 미션**으로 구성된다.
- 사용자는 미션을 자유롭게 선택할 수 있다. 이전 단계를 강제로 완료해야 다음 단계에 접근하는 구조가 아니다.
- 진행 상태, 학습 완료 이력, 추천 사유를 프로필별로 저장한다.
- 추천은 초기에는 정해진 규칙과 사용자 선택을 활용하고, 이력이 축적되면 개인화 정도를 높이는 방향으로 설계한다.

완료 조건: 실제 운전 기록을 요구하는 미션과 정차 중 가상 실습만으로 완료하는 미션을 구분한다.

4.2 첫길 리허설

입력: 목적지와 이용 가능한 경로 정보. **출력:** 출발 전에 확인하는 지도·타임라인·구간별 설명.

- 목적지 선택 후 `바로 출발`과 `첫길 리허설`을 명확히 구분한다.
- 경로 전체의 주요 이벤트를 순서대로 표시한다. 대상은 우회전·좌회전·유턴·교차로·제한속도 변화 등이다.
- 타임라인 항목을 누르면 지도 내 해당 구간을 강조하고, 주요 안내를 표시한다.
- 설명은 **교차로 유형별 2D/간단한 3D 애니메이션**으로 구현한다. 모든 실제 교차로의 정밀한 3D 복원은 전제로 하지 않는다.
- 세부 확인과 애니메이션 조작은 차량 시스템에서 허용하는 정차 상태에 한정한다.

데이터 제약: NaviHelper에서 경로 요청과 현재 TBT 관련 정보를 사용할 수 있다는 점이, 출발 전에 전체 경로의 모든 회전 이벤트·도로 형상을 반환한다는 뜻은 아니다. 최종 앱에서는 SDK 제공 범위를 확인하고, 필요한 경우 적법한 외부 경로 정보 또는 제한된 시나리오로 대체한다. 본 공모전 목업은 **실제 도로 지도에 사전 제작한 대표 경로를 중첩**하는 방식이다.[S3]

4.3 주행 중 음성 코칭

역할: 기본 내비게이션의 안내를 대체하지 않고 운전자가 이해하기 쉬운 보조 학습 안내를 제공한다.

- 회전·교차로 접근과 도로의 제한속도 정보 등을 활용하여 조건부 코칭을 제공한다.

- 주행 기록과 코칭 기능의 ON/OFF를 분리한다. 사용자는 코칭을 꺼도 기록 수집 동의에 따른 자동 기록을 유지할 수 있다.
- 운전자 설정 및 축적된 기록에 따라 안내 빈도를 조절한다.
- 주행 중 화면을 길게 읽거나 버튼을 조작해야 하는 절차는 제공하지 않는다.
- **우선순위:** 긴급 안내·전화 등 상위 오디오 상황 → 기본 내비 음성 → 운전 코칭 → 차량 기능 복습 추천.
- 낮은 우선순위 안내는 지연하거나, 맥락상 이미 늦어졌으면 생략한다.

한계: SDK가 기본 내비 음성의 정확한 재생 종료 시점을 알려주는지, 실제 차량 오디오에서 상호 간섭이 어떻게 처리되는지는 별도 검증이 필요하다. Audio Focus 및 SDK 재생 이벤트를 검토하되 무중첩 동작을 사전 보장하지 않는다.

4.4 주행 기록 자동 시작·종료

상황	처리 정책
최초 사용	운전 기록 수집 범위와 목적에 대한 동의 획득
내비 주행 안내 시작	동의가 있으면 운전 기록 자동 시작
코칭 OFF	기록은 계속 가능, 음성 코칭만 중지
경로 재탐색	동일한 주행 세션 유지
목적지 도착	기록 자동 종료·저장 후 결과 요약 표시
사용자가 중도 종료	`저장` 또는 `삭제` 선택 제공
내비 앱의 비정상 종료·종료 감지 실패	수집 상태를 명확히 표시하고 비정상 데이터 처리 규칙 적용

구현 주의: SDK의 `경로 탐색 시작` 이벤트와 실제 `내비 주행 안내 시작`은 동일하다고 가정하지 않는다. Navigation 상태 변화를 조합한 세션 상태 관리가 필요하다.[S3]

4.5 운전점수 — 측정 가능한 항목 중심 평가

종합점수는 **100점 만점의 교육용 지표**로 제시한다. 평가 대상은 다음 세 항목으로 제한한다.

평가 항목	활용 데이터	판정 원칙
급가속	시간에 따른 차량 속도 변화	짧은 센서 튐을 제거하고 변화 강도·지속시간 반영
급감속	시간에 따른 차량 속도 변화	강도·지속시간 반영, 같은 이벤트의 중복 감점 방지
제한속도 초과	현재 속도 + 유효한 도로 제한속도	초과 정도·지속시간 반영, 제한속도 미확보 구간 제외

확정된 평가 처리 원칙

1. 순간적으로 기준값을 넘었다는 이유만으로 즉시 감점하지 않는다. 센서값 필터링과 최소 지속 조건을 적용한다.
2. 이벤트별 심각도를 구분해 차등 감점한다. 세부 임계값과 점수는 실제 데이터 검증 후 정한다.
3. 주행 거리에 따라 점수를 보정한다. 동일 이벤트 횟수라도 5km와 50km 주행을 무조건 같은 점수로 처리하지 않는다.
4. **3km 이상·5분 이상·유효 데이터 수집률 80% 이상**인 주행만 종합점수를 산출한다. 이 값은 초기 정책이며 향후 실측 검증 대상이다.

5. 전체 품질 조건을 충족해도 개별 항목 데이터가 없다면 해당 항목은 `평가 제외`로 표시한다. 예컨대 제한속도 정보가 누락된 구간은 과속 평가에서 제외한다.
6. 평가 범위가 다른 주행은 성장 그래프에 그 차이를 표시하고, 직접 비교가 부적절하면 비교에서 제외한다.
7. 감점 이벤트의 발생 시간·위치·원인·점수 영향을 기록한다.

점수 처리의 개념식

```
종합점수 = 100 - 거리 보정된 유효 감점 합계
유효 감점 = 감지된 이벤트 × 이벤트 강도/지속시간 계수 × 데이터 품질 조건
```

이 식은 **산식 구조를 설명하기 위한 개념 표현**으로, 상수나 감점 가중치가 확정된 계산 공식은 아니다. 정상적인 긴급 감속을 위험운전으로 단정하지 않으며 사고 위험도나 운전 적격성을 판단하지 않는다.

4.6 주행 결과 요약과 통합 성장 리포트

주행 종료 즉시: 점수, 이전 평가와의 변화, 대표 감점 항목을 간단히 보여준다. 사용자가 `상세 리포트`를 선택할 때만 세부 화면으로 이동한다.

상세 리포트 구성:

- 100점 종합점수 및 평가 기준·데이터 수집률 안내
- 급가속·급감속·과속 이벤트별 시간, 위치, 근거, 감점 변화 목록
- 경로 지도 위 이벤트 핀 및 해당 위치 선택 시 상세 설명
- 최근 주행별 종합점수 추이와 **동일 경로 반복 주행 시의 패턴 변화**를 구분 표시
- 사용자가 어려웠던 구간을 직접 선택하여 기록할 수 있는 지도 인터페이스
- 기록에 기반한 다음 미션·리허설 추천

동일 경로 비교: 단순 출발지·도착지 문자열 비교가 아니라 실제 주행 경로의 겹치는 정도를 평가해야 한다. 위치 오차·우회·경로 재탐색을 고려한 매칭 알고리즘은 향후 실제 앱의 추가 개발 범위다.

4.7 어려운 구간 기록과 개인화 연습 추천

- 상세 리포트의 **자신이 주행한 경로 지도에서** 어려웠던 지점을 선택한다.
- 사용자는 어려웠던 이유를 카테고리 또는 간단한 메모로 남긴다.
- 추천 엔진은 계량 평가 결과와 사용자 자기평가를 함께 활용한다.
- 결과는 해당 구간의 리허설, 관련 운전 적응 미션, 차량 기능 학습 등 **사용자가 직접 선택할 수 있는 연습 제안**으로 나타낸다.
- 주행 중 동일 위치에서 강제로 추가 코칭을 재생하는 기능은 기본 정책에 포함하지 않는다.

4.8 차량 기능 인식과 3D 실내 학습

차량 식별 목표: 차종·연식·트림·실제 장착 옵션을 가능한 범위에서 자동 식별하고, 부족한 정보는 사용자가 수동으로 보완한다. 기능 설명은 실제 장착·지원되는 항목을 기준으로 제공하는 것을 지향한다.

학습 방식:

1. **목록 보기:** 차량 기능 카테고리와 학습 상태 확인.
2. **검색:** 크루즈 컨트롤·와이퍼 등 기능명 검색.
3. **3D 탐색:** 실내 모델의 버튼을 직접 눌러 해당 기능으로 이동.

4. **위치 강조:** 목록에서 기능을 선택하면 3D 실내의 해당 조작부를 강조.
5. **설명:** 사용 목적, 사용 조건, 제한 사항을 텍스트·음성으로 제공.
6. **가상 실습:** 화면 속 버튼을 누르는 간단한 상호작용으로 완료 처리.
7. **선택적 복습:** 정차 중 해당 기능의 주행 상황 추천 허용 여부 선택.

3D 설명서는 **차량 디스플레이 안에서 조작하는 실내 모델**이며, 스마트폰 카메라로 실제 공간 위에 UI를 겹치는 카메라 기반 AR은 아니다. 모든 계기판 변화와 주행 결과를 정밀 재현하는 게임형 시뮬레이터도 아니다.

데이터 구축: 제조사 공식 사용설명서와 공개 가능한 차량 정보를 원천으로 삼아 AI가 기능·사용 조건·주의사항을 구조화하도록 돕고, **사람이 사실관계와 안전 경고를 검수한 뒤** 3D 버튼 핫스팟에 연결한다. 권리·라이선스 및 차종별 모델 제작 비용은 별도 검토 대상이다.

4.9 기능별 동의 기반 주행 중 복습

학습한 기능이라도 자동 추천은 기본적으로 꺼져 있다. 사용자가 정차 중 **기능별로** `주행 중 추천받기` **를 활성화**한 기능에 한하여, 충분한 조건이 확인되는 경우 짧게 안내할 수 있다.

예시: 크루즈 컨트롤 기능을 가상 실습으로 학습한 사용자가 추천에 동의한 경우, 고속도로 주행 등 관련 맥락이 확인되었을 때 사용 조건과 주의사항을 짧게 상기시킨다. 단순히 시속 100km에 도달했다는 사실만으로 사용을 권하지 않으며, 차량이 기능을 지원하지 않거나 조건이 불분명하면 추천을 생략한다.

- 상위 순위 내비 음성이 진행 중이면 추천을 지연·생략한다.
- 주행 중 긴 튜토리얼, 복잡한 화면 조작, 가상 실습은 제공하지 않는다.
- 어떤 경우에도 앱이 차량 기능을 자동으로 켜거나 조작하지 않는다.

4.10 프로필, 개인정보, 기록 관리

- 기본 운전자 프로필을 자동 제공하고, 필요 시 가족 구성원 등의 프로필을 추가할 수 있다.
- 앱 진입 단계에서 프로필 선택을 강제하지 않는다.
- 프로필 전환은 차량 시스템이 허용하는 정차 상태에서만 진행하며 주행 중 전환을 제한한다.
- 주행 기록, 점수, 학습 진도, 음성 빈도 설정, 기능별 추천 동의를 **프로필별로 구분**한다.
- 기본 저장은 차량 내부 로컬 DB이며, 자동 클라우드 전송을 전제하지 않는다.
- 사용자가 요청하면 기록을 내보내거나 백업하는 기능을 제공한다. 실제 앱에서의 파일 전송 채널과 권한은 별도 검증한다.
- 사용자가 자신의 기록을 삭제할 수 있도록 하고, 수집 동의 철회 이후의 신규 기록 수집을 중지한다.

개인정보 한계: 같은 차량 내 로컬 프로필 분리는 편의 기능이지 사용자 인증·접근 통제의 완전한 대체가 아니다. 차량 공유 시 타인의 기록이 노출되지 않도록 실제 서비스 단계에서 접근 제어를 별도로 설계해야 한다.

---

05. 화면 정보구조 및 인터랙션

5.1 핵심 화면 목록

구역	화면	필수 인터랙션
공통	홈	기능 카드·최근 기록·추천으로 이동
공통	운전자 프로필	프로필 추가·선택·전환
학습	운전 적응 프로그램	프로그램·기본/추가 미션 선택
경로	목적지 및 출발 선택	바로 출발 / 첫길 리허설 선택
경로	첫길 리허설	타임라인 선택 시 지도 하이라이트
경로	구간 상세 학습	유형별 안내 애니메이션 재생
주행	모의 주행	이동 재생, 보조 코칭, 음성 설정
결과	주행 결과 요약	점수·대표 이벤트·상세 보기
결과	상세 운전 리포트	이벤트 지도 핀·시간/점수 내역
결과	성장 리포트	회차별·동일 경로 비교
복습	어려운 구간 기록	지도 위치 선택·사유 입력
복습	맞춤 미션 추천	추천 이유 보기·리허설 실행
차량	내 차 기능 목록	검색·카테고리·학습 상태
차량	3D 실내 설명서	버튼 핫스팟·위치 강조·설명
차량	가상 기능 실습	버튼 조작·학습 완료·추천 동의
공통	설정 및 기록 관리	코칭 빈도·동의·내보내기·삭제

5.2 화면 설계 원칙

- **차량용 가로 화면 우선:** 실제 인포테인먼트 화면과 유사한 정보 밀도 및 터치 타깃을 사용한다.
- **PC 반응형 체험:** 심사위원이 브라우저에서 별도 앱 설치 없이 기능을 조작할 수 있도록 화면 비율을 유지한다.
- **스마트폰 전용 화면 제외:** 본 목업 범위에 모바일 동반 앱을 추가하지 않는다.
- **정차/주행 상태 명확히 분리:** 주행 중에는 최소한의 정보와 짧은 음성만 제공한다.
- **실제/시뮬레이션 구분:** 데모 화면과 기록에는 `시뮬레이션` 표기를 제공한다.
- **코칭·기능 추천의 독립 제어:** 자동 기록 동의, 코칭 ON/OFF, 기능별 주행 추천 동의는 별개의 설정이다.

06. 인터랙티브 목업 및 시연 영상 제작 계획

6.1 산출물 범위

본 공모전 1차 제안의 중심은 **상세 기획서, 화면 이미지, 인터랙티브 HTML 목업, HTML 목업 화면을 직접 녹화한 시연 영상**이다. 현재 단계에서 실제 Android/Pleos 앱, APK, 차량 실측 연동은 개발 완료 대상으로 주장하지 않는다.

목업 구현 범위:

- 전체 주요 화면 간 자유로운 이동
- 실제 지도 위 사전 제작한 대표 경로 및 경로 타임라인 클릭
- 구간 클릭 시 지도 강조와 리허설 설명 표시
- 사전 정의된 차량 위치·속도·안내 이벤트에 따른 모의 주행과 음성 코칭
- 시나리오에 따라 변화하는 점수·감점 이력 및 지도 핀
- 동일 경로 비교 예시, 어려운 구간 선택, 맞춤 연습 추천
- 대표 차종 1대의 실제 실내를 참고한 3D 모델과 **핵심 기능 2~3개** 학습
- 학습한 차량 기능별 추천 동의와 주행 중 복습 시나리오
- 프로필별 화면 상태 및 학습 진행도 예시

실제 지도 표현: Leaflet/GeoJSON 등으로 실제 도로 지도를 표시하고 주행 시나리오는 별도 JSON 데이터로 관리한다. 지도와 경로 데이터의 이용 조건·출처 표기를 준수한다. 특정 목적지에 대해 실시간 경로를 생성하는 기능은 목업의 필수 범위가 아니다.

3D 표현: Three.js 및 GLB/glTF 기반의 대표 차량 실내 모델을 활용한다. 실제 버튼 위치를 참고하되 상세한 모델·옵션별 상용화를 이미 완료한 것으로 표현하지 않는다.

6.2 화면 우선 제작 방식

단계	제작 항목	확인 결과물
1	전체 화면 구조, 공통 디자인 시스템, 주요 화면 디자인	일관된 UI 시안 전 화면
2	화면 이동과 기본 버튼 상호작용	클릭 가능한 HTML 기본 골격
3	지도·타임라인·모의 주행·코칭 음성 연결	핵심 운전 경험 시나리오
4	운전점수·성장 리포트·맞춤 미션 연계	기록→학습 피드백 완성
5	대표 차종 3D 기능 탐색·가상 실습 연결	차량 기능 학습 시나리오
6	전체 흐름 검수, 화면 캡처, 녹화·자막	최종 이미지와 시연 영상

6.3 시연 영상 구성

영상은 별도의 실사 촬영이나 실제 차량 주행 영상 합성이 아닌 **HTML 목업 조작·화면 녹화 중심**으로 제작한다. 초보 운전자의 전체 흐름을 메인으로 보여주고, 장롱면허 사용자와 신차 구매자의 핵심 경험을 각각 짧게 소개한다.

장면	화면 내용	전달 메시지
도입	홈·주요 메뉴	운전 적응과 차량 학습의 통합 플랫폼
첫길 리허설	실제 지도·타임라인·구간 강조	출발 전에 낯선 구간을 익힌다
모의 주행	위치 이동·보조 음성	내비게이션을 방해하지 않는 코칭
주행 결과	100점 점수·감점 위치	객관적 기록으로 돌아본다
복습	어려운 구간 지정·추천 미션	다음 연습으로 연결한다
장롱면허	적응 프로그램·성장 비교	복귀 운전의 점진적 학습
신차 구매자	3D 버튼 찾기·가상 조작·추천 설정	내 차 기능을 직접 배운다

영상과 목업의 모든 모의 주행은 실제 측정치가 아닌 **사전 제작된 시뮬레이션 데이터**라는 사실을 명확하게 표시한다.

07. 기술 구조와 실제 구현 가능성

7.1 두 환경을 분리한 설계

목업 환경: HTML/CSS/JavaScript + 지도/3D 라이브러리 + 사전 제작 JSON 주행 데이터. 별도의 실제 차량 SDK 접근 권한이 필요하지 않다.

향후 차량용 앱 환경: Android Automotive / Pleos Connect 기반 UI 및 서비스 로직 + NaviHelper/Vehicle/FusedLocation/TextToSpeech + 차량 속도 데이터 + 로컬 저장소. 각 기능의 API 접근 권한과 실제 차량 지원 여부에 따라 구현 범위가 달라진다.

두 환경은 **주행 이벤트를 공급하는 데이터 소스**만 바꾸고 리허설·코칭·평가·학습 경험의 핵심 규칙을 공유하도록 설계하는 것이 바람직하다.

7.2 기능별 기술 가능성 및 제약

기능	목업 구현	실제 앱의 예정 기술/API	검증·제약 사항
화면·미션·프로필	구현 가능	Kotlin/Compose, Room, DataStore	차량 심사 정책·화면 제약
전체 경로 리허설	제작 경로로 구현 가능	NaviHelper, 필요 시 외부 경로 정보	전체 경로 이벤트/도로 형상 반환 미확인
TBT 기반 코칭	이벤트 JSON으로 구현	NaviHelper `onTBTInfo` 등	이벤트 전달 시점·빈도는 내비 구현 의존
제한속도 안내	시뮬레이션 가능	`onCurrentRoadSpeedLimit`	구간별 제공률·정확도 검증
자동 기록 시작·종료	상태 흐름 구현 가능	NaviHelper 경로·도착·상태 이벤트	안내 시작과 탐색 시작의 차이 확인

기능	목업 구현	실제 앱의 예정 기술/API	검증·제약 사항
속도 기반 평가	시뮬레이션 가능	AAOS `CarPropertyManager`, `PERF_VEHICLE_SPEED`	`Car.PERMISSION_SPEED` 와 차량 지원 확인
위치·거리·감점 핀	시뮬레이션 가능	Pleos FusedLocation	위치 권한·비공개 설정·수집률 확인
주행 음성	브라우저 TTS/녹음	Pleos TextToSpeech, 오디오 관리	기본 내비 음성 종료 인지 보장 없음
차량 기능 지원 여부	임의 예시 데이터	Vehicle SDK `checkXXXCapabilities`	기능별 승인 권한과 차종 지원 차이
모델·트림·옵션 식별	대표 차종 예시	Vehicle SDK CarInfo + 보완 DB	장착 옵션 전체 자동 식별 불명확
3D 실내 학습	대표 1종 구현 가능	3D 엔진/자산, 매뉴얼 데이터	다차종 3D 자산·저작권·유지보수
동일 경로 비교	예시 데이터 구현	위치 로그·경로 매칭	GPS 오차·재탐색 대응 추가 개발
기록 저장·백업	브라우저 상태 저장	Room, DataStore, 파일 내보내기	차량 저장·공유 권한 검토

공식 문서 근거: Pleos NaviHelper는 TBT·주행 정보·제한속도·도착 등 콜백을 안내하지만 전달 이벤트는 내비게이션 앱의 시나리오에 따라 달라질 수 있다고 명시한다.[S3] Pleos Vehicle SDK는 기능별 capability 확인을 제공하되 권한은 사전 승인 범위 내에서만 사용해야 한다.[S4][S5] Pleos FusedLocation은 `pleos.car.permission.FUSED_LOCATION`이 필요하고 위치 차단 상황을 별도로 처리해야 한다.[S6] Pleos TextToSpeech는 ON_DEVICE/SERVER/HYBRID 모드를 제공한다.[S7] AAOS의 `PERF_VEHICLE_SPEED` 속도 조회에는 `Car.PERMISSION_SPEED`가 필요하다.[S8]

7.3 실제 서비스의 모듈 구성 제안

모듈	책임
Navigation Adapter	경로·TBT·제한속도·도착/재탐색 이벤트 수집
Vehicle Telemetry Adapter	차량 속도·위치·지원 기능·차량 상태 조회
Trip Session Manager	동의·자동 시작/종료·중도 저장·세션 오류 관리
Coaching Engine	개인화 빈도·상황 코칭·음성 큐·우선순위 제어
Driving Score Engine	센서 필터링·이벤트 판정·거리 보정·품질 검증
Rehearsal Engine	경로 타임라인·유형별 설명·지도 하이라이트
Growth/Recommendation Engine	리포트·동일 경로 비교·어려운 구간 기반 미션 추천
Vehicle Learning Engine	기능 목록·매뉴얼 검증 데이터·3D 버튼 매핑·학습 상태
Local Repository	프로필·동의·설정·주행·평가·학습 데이터 보관
Demo Data Adapter	실제 SDK 대신 시나리오 JSON을 입력하는 별도 데모 모드

차량 자동 제어 모듈은 두지 않는다. 차량 SDK에 상태 설정 기능이 존재하더라도 본 서비스는 운전자 교육과 상태 확인에 집중한다.

7.4 주요 저장 데이터

데이터 묶음	필드 예시	목적
운전자 프로필	프로필 식별자, 별칭, 코칭 설정	개인 기록 분리
주행 세션	시작·종료 시각, 거리, 경로, 데이터 품질	자동 기록·평가 기준 확인
주행 이벤트	종류, 시간, 위치, 강도, 지속시간, 점수 변화	감점 설명·지도 핀
평가 결과	점수, 평가 가능 항목, 제외 사유, 유효 데이터 비율	투명한 점수 표시
어려운 구간	세션·좌표/경로 위치, 사용자 사유	맞춤 연습 추천
학습 미션	프로그램, 진행 상태, 완료 일시	적응 프로그램 관리
차량 기능 학습	차량 식별 정보, 기능 식별자, 학습 상태	3D 학습 이력
기능 추천 동의	프로필, 기능, 허용 여부, 변경 시각	주행 중 복습의 명시적 제어

08. 운전자 안전·정보 보호 설계

8.1 차량 환경의 기본 원칙

- 복잡한 지도 분석, 3D 실내 탐색, 긴 설명, 기능별 동의 변경, 프로필 전환은 **시스템이 허용하는 정차 상태**에만 제공한다.
- 화면 사용 가능 여부는 단순 속도 0km/h 판정이 아니라 차량 UX 제한 상태를 고려한다. Android Automotive에는 `CarUxRestrictionsManager`가 이러한 상태 조회와 변경 알림을 제공한다.[S9]
- 주행 중에는 내비 안내가 우선이며, 코칭과 기능 추천은 짧고 지연·생략이 가능해야 한다.
- 사용자 운전을 대신하거나 운전자에게 특정 차량 기능을 강제 사용하도록 하지 않는다.
- 실시간 주변 차량·보행자 인지, 충돌 위험 예측, 법적 교통법규 위반 판정은 제공 범위에 포함하지 않는다.

8.2 개인정보 최소화

주행 경로·이벤트 위치·운전자별 이력은 민감한 생활 패턴을 드러낼 수 있으므로 최소 수집과 명시적 동의를 기본으로 한다. 기본 저장은 로컬로 제한하고 자동 클라우드 동기화는 하지 않는다. 백업 시 사용자 선택과 보관·이동 경로에 대한 별도 안내가 필요하다.

8.3 설명 가능한 AI 사용

- **운전 평가:** 검증 가능한 데이터와 명시적인 판정 규칙 기반. 생성형 AI가 즉석에서 안전 점수를 판정하지 않는다.
- **맞춤 미션:** 이벤트 기록·미션 이력·사용자 자기평가를 중심으로 시작하고, 필요 시 개인화 모델을 확장한다.
- **차량 설명서 가공:** AI는 기능 정보 추출을 보조하며 실제 버튼 위치·사용 제한·주의사항은 검수된 공식 자료를 근거로 한다.
- **대화형·AI 코칭 표현:** 기술 적용 범위가 확인되지 않은 부분을 이미 구현한 기능으로 묘사하지 않는다.

09. 차별성과 사업화 가능성

9.1 기존 이용 경험 대비 차별점

비교 관점	일반적인 단일 기능 이용	Drive Coach의 통합 제안
내비게이션	목적지까지 이동 안내 중심	이동 전 리허설과 이동 후 복습까지 연결
운전점수 서비스	점수·이벤트를 기록해 확인	어려운 구간 자기평가와 다음 연습 추천
차량 사용설명서	기능별 텍스트·이미지 설명 중심	3D 위치 확인·가상 조작·주행 상황 복습
개인화	단일 주행·기능 단위로 분리될 수 있음	운전자별 기록·미션·차량 학습을 한 프로필로 관리

위 표는 기능 카테고리에 대한 **제안 가치 비교**이며, 특정 경쟁 서비스에 해당 기능이 전혀 없다는 독점적·최초성 주장은 아니다.

9.2 사업화 방향

고객 가치: 기존 내비와 차량 기능을 더 이해하기 쉽게 활용하도록 돕는 차량 특화 학습 경험을 제공한다.

운영 방향: 차량 내 기본 기능으로 접근성을 확보하고, 운전자 적응 프로그램 및 새로운 차량 기능 학습 시나리오를 지속 업데이트하는 방식이 적합하다. 수익화 가능성은 제조사·플랫폼 제휴 또는 프리미엄 학습 콘텐츠 등으로 검토할 수 있으나, **유료화·매출이 확정된 것은 아니다.**

확장 방향: 대표 차종에서 검증한 데이터·3D 자산 제작 체계를 다른 차종·연식·옵션으로 확장하고, 차종별 학습 콘텐츠와 적응 미션의 다양성을 높인다.

9.3 정량 성과 측정 계획 — 목표값 미설정

KPI	측정 의도	측정 방식 제안
첫길 리허설 사용률	출발 전 기능의 실제 활용성	목적지 안내 세션 대비 리허설 선택 비율
학습 미션 재방문율	반복 학습 가치	기간 내 미션 재실행 사용자 비율
주행 리포트 열람률	기록 피드백의 수용도	평가 완료 세션 대비 상세 리포트 진입 비율
어려운 구간 기록률	자기평가 기능의 유용성	리포트 열람 사용자 중 구간 기록 비율
3D 학습 완료율	차량 기능 학습의 이해·참여	진입 기능 대비 가상 실습 완료 비율
기능 추천 유지율	주행 중 복습 수용도	기능별 동의 유지 및 해제 비율
반복 주행 점수 변화	교육용 지표의 변화 탐색	비교 가능한 동일 경로의 점수 추이

실제 사용자 조사나 실험이 수행되지 않았으므로 MAU·잔존율·매출 등 **검증되지 않은 수치를 임의로 제시하지 않는다.** 사용성 테스트 이후 목표값을 설정한다.

10. 공모전 출품 전략과 제출 범위

10.1 심사 관점 대응

공식 공모전은 **차량 특화성·창의성·기술 활용성·사업성**을 필수 항목으로 평가한다.[S2]

심사 관점	제안의 핵심 근거
차량 특화성	차량 속도·내비 이벤트·차량 기능·정차/주행 맥락을 활용하는 경험
창의성	첫길 리허설·운전 성장 분석·3D 차량 기능 학습의 단일 학습 루프
기술 활용성	NaviHelper/Vehicle/FusedLocation/TTS와 자체 평가·추천 로직의 구체적 역할 구분
사업성	초보·복귀·신차 고객군과 반복 학습·차종 확장 계획
시연 완성도	실제 화면 흐름을 조작 가능한 HTML, 화면 이미지, 녹화 영상으로 제시

10.2 공식 일정 및 중요한 제출 조건

일정	공식 안내
1차 접수 마감	**2026년 11월 15일**
1차 발표	**2026년 11월 23일**
2차 PT 심사	**2026년 12월 3~4일**
최종 결과 발표	**2026년 12월 18일**

공식 안내에 따르면 **1차는 지정 접수양식(기획서)만으로 지원 가능**하며 시연 영상·목업·프로토타입·화면 녹화 등은 선택 제출 자료로 인정된다. 단, **2차 PT 대상은 심사 전까지 실제 동작 가능한 앱을 완성해야 한다**고 명시되어 있다.[S1][S2]

따라서 현재 확정된 **HTML 목업·기획서·시연 영상 제작 계획은 1차 출품 계획**으로 정의한다. 이는 2차 필수 앱 제출 요건을 충족한다는 뜻이 아니며, 2차 진출 시에는 실제 동작 앱 구현을 포함한 대응 전략을 재수립해야 한다.

10.3 최종 산출물 패키지

1. **상세 서비스 기획서:** 문제 정의, 고객, 핵심 가치, 기능 명세, UX, 기술 실현 가능성, 위험, 사업화 계획.
2. **차량 디스플레이형 인터랙티브 HTML:** 전체 주요 화면과 핵심 체험 흐름.
3. **대표 화면 이미지:** 리허설·모의 주행·감점 리포트·3D 기능 학습 등.
4. **시연 영상:** HTML 목업 화면을 실제로 클릭하면서 흐름을 녹화한 영상.
5. **기술 근거표:** API가 확인된 기능, 차량 접근 승인이 필요한 기능, 미검증 사항 및 대체 방안.

이 문서는 서비스 상세 설계를 설명하는 **보조 기획서**이며, 실제 접수 시에는 공모전의 지정 접수양식에 내용을 반영해야 한다.

11. 실행 우선순위와 검증 과제

11.1 즉시 제작 항목

- 공통 UI 디자인 시스템과 16개 주요 화면의 정보 구조 확정
- 대표 실제 지도 경로·회전 이벤트·코칭·평가 시나리오 데이터 제작
- 타임라인 클릭·지도 하이라이트·가상 주행 위치 이동·음성 재생의 상호작용 구현
- 상세 리포트의 감점 핀·히스토리·성장 비교·어려운 구간 기록 연결
- 대표 차종 1대의 3D 실내와 핵심 기능 2~3개를 공식 자료에 근거해 모델링
- 메인 시나리오 + 대상별 핵심 시연을 하나로 묶어 화면 녹화 및 자막 처리

11.2 실제 앱 전환 시 우선 검증 항목

우선순위	검증 과제	판단 기준
최상	NaviHelper 전체 경로 데이터 범위	출발 전 리허설이 실데이터로 가능한가
최상	내비 안내 중 앱 병행 정책·음성 충돌	보조 TTS가 주행 중 안전하고 적법하게 동작하는가
최상	차량 속도·위치 권한과 지속 수집	교육용 평가가 실제 차량에서 충분히 가능할 정도로 수집되는가
높음	차량 기능별 capability와 승인 권한	기능 추천의 조건을 확실히 판정할 수 있는가
높음	차량 트림·옵션 식별 가능 범위	자동 식별이 어느 수준에서 가능한가
높음	지도·3D·매뉴얼 자산의 이용 권한	제출 및 상용화에 필요한 권리를 확보할 수 있는가
보통	운전점수 임계값과 데이터 품질	이벤트 오탐과 불합리한 점수 차이를 줄일 수 있는가
보통	동일 경로 비교 및 개인화 추천	GPS 오차와 추천 품질을 검증할 수 있는가

11.3 핵심 위험과 대응

위험	영향	대응 방안
전체 경로 이벤트 API 부족	첫길 리허설 기능 제약	외부 경로 데이터 검토·유형별 리허설·시뮬레이션 구분
차량 센서 접근/승인 제한	실제 점수 산출 제약	해당 항목 비활성화, 수집 가능 항목만 평가, 별도 데모 모드
기본 내비 오디오 연동 불확실	음성 중복·운전자 방해	오디오 우선순위와 지연/생략, 실제 주행 검증 후 적용
차량 옵션 정보 부족	잘못된 버튼·기능 안내	옵션 확인 UI, 지원 여부 검증, 공식 매뉴얼 검수
다차종 3D 제작 비용	서비스 확장 속도 저하	대표 차종에서 자산 제작 체계를 검증 후 확대
감점의 오해 가능성	서비스 신뢰도 저하	교육용 지표임을 명시, 누락 항목·판정 사유 공개
로컬 프로필 간 기록 노출	개인정보 문제	접근 통제 보완, 사용자별 삭제 및 동의 관리
2차 PT 실제 앱 요건	본선 출품 불가 가능성	1차 목업과 2차 앱 구현 요건을 별도 계획으로 관리

12. 결론

Drive Coach 4.1은 단순히 운전 실력을 점수화하거나 차량 설명서를 디지털화하는 제안이 아니다. **출발 전의 준비, 주행 중의 학습, 주행 후의 평가, 그리고 다음 시도까지 연결하는 운전 적응 경험**을 차량 내부에서 제공하는 서비스다. 초보 운전자와 장롱면허 운전자는 낯선 상황을 반복 학습하고, 신차 구매자는 차량 기능을 3D로 직접 익혀 실제 주행에서 활용할 준비를 할 수 있다.

서비스는 **운전자의 안전 판단과 차량 제어를 대신하지 않는 교육형 보조 도구**를 지향한다. 평가 범위를 측정 가능한 데이터로 제한하고, 실제 SDK가 제공하는 것과 아직 검증되지 않은 사항을 구분하여 구현 신뢰성을 확보한다.

제안의 핵심 메시지: "Drive Coach는 목적지에 도착하게 하는 앱을 넘어, 다음에는 더 익숙하게 운전할 수 있도록 돕는 차량 속 학습 파트너다."

공식 자료 및 기술 참고문헌

아래 자료는 개발 가능성·규정 검토의 근거이다. 문서상의 UI · 사업화 구조·평가 공식은 Drive Coach 제안 사항이며 공식 SDK 기능으로 확정된 내용이 아니다.

- **[S1]** 현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전, 참가 규정 및 제출 조건: https://appdevchallenge.auto-hmg.io/guide/rules
- **[S2]** 현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전, 심사·시상 기준: https://appdevchallenge.auto-hmg.io/guide/judging-awards
- **[S3]** Pleos Playground, NaviHelper Event listeners: https://document.pleos.ai/api-reference/connect-sdk-pleos/NaviHelper/event-listeners
- **[S4]** Pleos Playground, Vehicle SDK 소개: https://document.pleos.ai/api-reference/connect-sdk-pleos/Vehicle/intro
- **[S5]** Pleos Playground, SDK API 정책·권한 승인: https://document.pleos.ai/
- **[S6]** Pleos Playground, FusedLocation 권한: https://document.pleos.ai/docs/pleos-only/connect-sdk-pleos/FusedLocation/declaring-permissions
- **[S7]** Pleos Playground, TextToSpeech SDK 소개: https://document.pleos.ai/api-reference/connect-sdk-pleos/TextToSpeech/intro
- **[S8]** Android Developers, VehiclePropertyIds `PERF_VEHICLE_SPEED` : https://developer.android.com/reference/android/car/VehiclePropertyIds
- **[S9]** Android Developers, Car UX Restrictions: https://developer.android.com/reference/android/car/drivingstate/CarUxRestrictions
- **[S10]** 공모전 일정: https://appdevchallenge.auto-hmg.io/guide/schedule

문서 작성 기준: 2026년 11월 9일. 제공 상태·권한·공모전 공지는 변경될 수 있으므로 실제 제출 및 개발 착수 전 공식 문서 재확인이 필요하다.